

חפ"א 2 מ' - פתרון הקחינה

פתרון החלק האמריקאי

שאלה 1 - תשובה: $\frac{2}{\sqrt{3}}$

שאלה 2 - תשובה: נקודת מקסימום מקומי.

שאלה 3 - תשובה: $\frac{6}{\sqrt{5}}$

שאלה 4 - תשובה: 6

שאלה 5 - תשובה: $\int_0^1 \frac{2t - 2t^3}{1+t^2} dt$

שאלה 6 - תשובה: לא תשתנה.

שאלה 7 - תשובה: $g'(2) = 16\pi \cdot f(4)$ (היו מספר גיוסאות וקבל גיוסה סיוק שניה של $f(4)$)

פתרון שאלה 8

(א) הנקודה $(1,1)$ מקיימת את המשוואה $f(x,y)=0$ כלומר $f(1,1)=0$.

f פונקציה חזקה נ"ח וציבור הנק' $(1,1)$ (גם מהצורה $x^k y^l$

הצורה $(1,1)$ לכל $k, l \in \mathbb{Z}$

$$f_y(x,y) = (5-k)x^3 y^{4-k} + 4x^k y^3 - 2kxy^{k-1}$$

$$f_y(1,1) = 9 - 3k \quad \Leftarrow$$

לכן לכל $3 < k$ $f_y(1,1) > 0$ וקרי $f_y(1,1) \neq 0$. מכאן, שם
משפט הפונקציה הסתמה, המשוואה $f(x,y)=0$ מעבירה פונקציה
סתמה $y(x)$ (לצורה ברציפות) בסביבת $(1,1)$ ומקיים $y(1)=1$.

(ד) הפונקציה הסתמה $y(x)$ גזירה ברציפות ד- $(1,1)$ כלומר $y'(x)$
רציפה ב- $x_0=1$. לכן גם נראה כי $y'(1)$ נקבע (מציבור $y(x)$)
כי סגור $y'(x)$ בסביבה של $x_0=1$ ולכן $y'(x)$ עולה בסביבה זו.
עם משפט הפונקציה הסתמה מתקיים $y'(1) = -\frac{f_x(1,1)}{f_y(1,1)}$.

$$f_x(x,y) = 3x^2 y^{5-k} + kx^{k-1} y^4 - 2y^k \Rightarrow f_x(1,1) = k+1$$

לכן נקבע כי $y'(1) = \frac{k+1}{3k-9}$ ולכן (סוף) כי עבור $k < -1$
הפונקציה הסתמה $y(x)$ עולה בסביבה של $x_0=1$.

(ג) נשאל כי האם הסתמנה $y(x)$ עברה $x_0=1$ וכן כי $y'(1) = \frac{k+1}{3k-9}$

(נאמר לכל $k < 3$). תנאי הכרחי לכך $x_0=1$

תהיה נק' קיצון מקומי / חס' $y'(1) = 0$. ונקוד $k=-1 \Leftarrow \frac{k+1}{3k-9} = 0$

כדי שתתקרה זה $(k=-1)$ הנקודה $x_0=1$ תהיה קיצון מקומי ו

לחלוף את העריסה $y'(1) \neq 0$. נחשב את $y''(x)$:

$$y'(x) = -\frac{f_x(x,y)}{f_y(x,y)} \xrightarrow{\text{גזירה}} y''(x) = \frac{f_x(x,y) \cdot \frac{\partial}{\partial x}(f_y(x,y)) - f_y(x,y) \cdot \frac{\partial}{\partial x}(f_x(x,y))}{[f_y(x,y)]^2}$$

עמה, $y'(x_0)=0$ (תנאי הכרחי לקיצון) כלומר $f_x(x_0, y_0)=0$ ולכן נקבל כי

$$y''(x_0) = \frac{-\frac{\partial}{\partial x}(f_x(x,y))}{f_y(x,y)} \Big|_{x_0, y_0}$$

מתקיים כי (כלל השרשרה)

$$\frac{\partial}{\partial x}(f_x(x,y)) = f_{xx}(x,y) + f_{xy}(x,y) \cdot y'(x)$$

$$f_x(x,y) = 3x^2y^6 - x^{-2}y^4 - 2y^{-1}, \quad f_y(x,y) = 6x^3y^5 + 4x^{-1}y^3 + 2xy^{-2} \quad k=-1 \text{ מתקיים}$$

$$f_{xx}(x,y) = 6xy^6 + 18x^2y^5y'(x) + 2x^{-3}y^4 - 4x^{-2}y^3y'(x) + 2y^{-2}y'(x) \quad \text{נשאר ונקבל:}$$

נציב $x=1, y=1$ ונראה כי $y'(1)=0$ ונקבל:

$$y''(1) = \frac{-f_{xx}(1,1)}{f_y(1,1)} = -\frac{6+2}{6+4+2} = -\frac{8}{12} < 0$$

לכן נסיק כי $x_0=1$ היא נקודת מקסימום של הפונקציה $y(x)$

פתרון שאלה 9

(א) פתרון I - סתם $D = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \leq a^2\}$

ש/ו $S_1 = \{(x,y,a) : (x,y) \in D\}$. נניח δ

(יחידה) קדם כפי $\hat{z}$ מוק' $\vec{(0,0,1)}$ ו S_1 הא'ל

המשטח נרש הא'ל כסל: $\iint_{S_1} \vec{F} \cdot \hat{n} ds = \iint_D (x^2 + y^2 + a^2) dx dy$

עקבים לקואורדינטות פולריות:

$$\iint_D (x^2 + y^2 + a^2) dx dy = \int_{\theta=0}^{2\pi} \int_{R=0}^a (R^2 + a^2) R dR d\theta = 2\pi \left(\frac{R^4}{4} + \frac{a^2 R^2}{2} \right) \Big|_0^a = \frac{3\pi a^4}{2}$$

פתרון II - אפשר גם עקב את הפונקציה $x(R,\theta) = R \cos \theta$ $(0 \leq R \leq a)$ $(0 \leq \theta \leq 2\pi)$

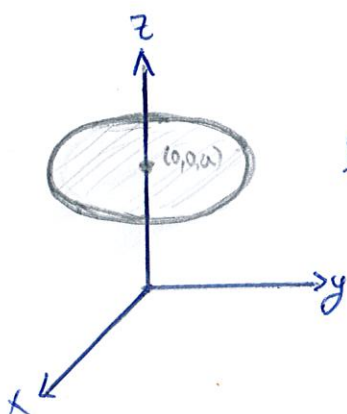
$y(R,\theta) = R \sin \theta$

$z(R,\theta) = a$

ולדבר $\vec{r}_R \times \vec{r}_\theta = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ \cos \theta & \sin \theta & 0 \\ -R \sin \theta & R \cos \theta & 0 \end{vmatrix} = (0, 0, R)$ ודבר $\Rightarrow$ מוק' $\sqrt{}$

ולקדם: $\iint_{S_1} \vec{F} \cdot \hat{n} ds = \int_{R=0}^a \int_{\theta=0}^{2\pi} (\vec{r}_R \times \vec{r}_\theta) \cdot (0, 0, R) d\theta dR$

$$= \int_{R=0}^a \int_{\theta=0}^{2\pi} (R^2 + a^2) R d\theta dR = \frac{3\pi a^4}{2}$$



הערה: המשטח הוא כחלקן ציסקה קמלי $z=a$

סלפס'ס רב'ס סלפס'ס כ' מוק'ר קח'ס!!

(ג) לפתור באמצעות חלוקה : 0/0

$$V = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 + (z-a)^2 \leq a^2, z \leq a\}$$

מתקיים כי $V = S_1 \cup S_2$ (השפה של חצי הכדור V היא $\frac{1}{2}$ כדור)

ניקח את V ונחלק אותו לשתי חצות :

את S_1 נחלק לשתי חצות S_2 ונחלק את S_1 לשתי חצות.

V הוא חצי כדור בעל רדיוס a ונחלק אותו לשתי חצות וכן

$$\iint_{\partial V} \vec{F} \cdot \hat{n} \, ds = \iiint_V (\operatorname{div} \vec{F}) \, dx \, dy \, dz : 0/0$$

נחלק את החצי הכדור לשתי חצות ונחלק את I לשתי חצות

$$\iint_{\partial V} \vec{F} \cdot \hat{n} \, ds = \iint_{S_1} \vec{F} \cdot \hat{n} \, ds + \iint_{S_2} \vec{F} \cdot \hat{n} \, ds = \frac{3\pi}{2} a^4 - I$$

$$I = \frac{3\pi}{2} a^4 - \iiint_V (\operatorname{div} \vec{F}) \, dx \, dy \, dz \leq \frac{3\pi}{2} a^4 - I = \iiint_V (\operatorname{div} \vec{F}) \, dx \, dy \, dz$$

$$\operatorname{div} \vec{F} = 2(x+y+z+1)$$

$$\iiint_V (\operatorname{div} \vec{F}) \, dx \, dy \, dz = 2 \iiint_V (x+y) \, dx \, dy \, dz + 2 \iiint_V 1 \, dx \, dy \, dz + 2 \iiint_V z \, dx \, dy \, dz$$

נחלק את החצי הכדור לשתי חצות ונחלק את I לשתי חצות. נחלק את החצי הכדור לשתי חצות ונחלק את I לשתי חצות.

$$\begin{aligned} x &= r \sin \varphi \cos \theta \\ y &= r \sin \varphi \sin \theta \\ z &= a + r \cos \varphi \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} r^2 &= x^2 + y^2 + (z-a)^2 \\ 0 &\leq r \leq a \\ 0 &\leq \theta \leq 2\pi \\ \frac{\pi}{2} &\leq \varphi \leq \pi \end{aligned}$$

$$2 \iiint_V z \, dx \, dy \, dz = 2 \int_{\theta=0}^{2\pi} \int_{\varphi=\frac{\pi}{2}}^{\pi} \int_{r=0}^a (a+r \cos \varphi) r^2 \sin \varphi \, dr \, d\varphi \, d\theta =$$

$$= 4\pi \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \int_0^a ar^2 \sin \varphi \, dr \, d\varphi + 2\pi \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \int_0^a r^3 \sin \varphi \, dr \, d\varphi = \frac{4\pi a^4}{3} - \frac{\pi a^4}{2}$$

$$\iiint_V (\operatorname{div} \vec{F}) \, dx \, dy \, dz = \frac{4\pi a^4}{3} - \frac{\pi a^4}{2} + \frac{4\pi a^3}{3} = \frac{4\pi a^3}{3} (1+a) - \frac{\pi a^4}{2}$$

o 8271 pd

$$I = \frac{3\pi}{2} a^4 - \left[\frac{4\pi a^3}{3} (1+a) - \frac{\pi a^4}{2} \right] =$$

$$= \frac{2}{3} \pi a^4 - \frac{4}{3} \pi a^3 \quad (= \frac{2}{3} \pi a^3 (a-2))$$